1ª Série do Ensino Médio

Matemática e suas Tecnologias
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

1ª Série
Ensino Médio

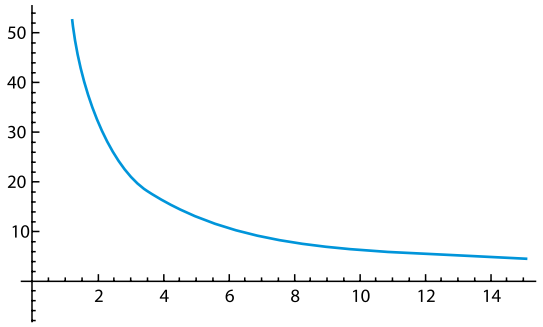
SARESP 2024

Confidencial até o momento da aplicação.

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

No plano cartesiano, está representado o gráfico de uma função de proporcionalidade inversa $f(x) = \frac{k}{x}$, $x \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{R}$.



Considerando M = (4, 16) e N = (x, y) dois pontos pertencentes ao gráfico dessa função, qual das coordenadas a seguir pode ser o ponto N?

(A) (8, 8)

(B) (16, 8)

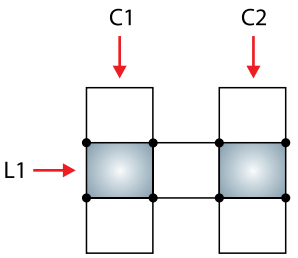
(C) (12, 5)

(D) (2, 64)

(E) (6, 11)

QUESTÃO 02

Os sete quadradinhos da figura a seguir formam uma linha, indicada por L1, e duas colunas, indicadas por C1 e C2. Todos os números de 1 a 7 devem ser escritos, um em cada quadradinho, de forma que as somas dos três números da linha e de cada coluna sejam iguais.



Qual dupla de números preenche corretamente os quadradinhos cinzentos?

(A) 2 e 7

(B) 3 e 5

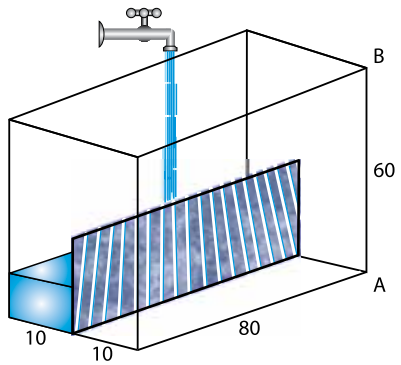
(C) 2 e 5

(D) 1 e 5

(E) 1 e 2

QUESTÃO 03

Um aquário em forma de paralelepípedo, cujos lados medem 80, 60 e 20 centímetros, foi colocado em cima de uma mesa. Esse aquário está dividido por uma placa de metal, de altura 30 cm, que foi colada nas duas faces laterais exatamente no centro da base, como mostra a figura a seguir.



Uma torneira, com vazão de 80 cm^3 por segundo, está enchendo o aquário. Portanto, para a base de 10 por 80 centímetros, temos que, a cada 10 segundos, a altura da água sobe 1 cm.

Considere que o volume de um paralelepípedo é determinado pelo produto das medidas de suas três dimensões e há uma relação de proporcionalidade direta entre o volume e a altura do nível de água, quando delimitados por um paralelepípedo.

Sabendo que esse aquário estava vazio quando a torneira foi aberta e chamando de *h* a altura que a água atinge na aresta AB, após 450 segundos essa altura será de

(A) 15,0 cm.

(B) 0,0 cm.

(C) 22,5 cm.

(D) 10,0 cm.

(E) 45,0 cm.

QUESTÃO 04

O volume de dinheiro movimentado pelas compras realizadas com cartões e outros dispositivos por aproximação cresceu 70% em 2023, quando comparado ao ano anterior.

(https://www.infomoney.com.br. Acesso em 12.09.2024. Adaptado)

Em uma simulação que considera que esse crescimento percentual se mantenha constante para os próximos anos, ao tomar V_0 como o volume de dinheiro movimentado em 2023 e V(t) o volume movimentado t anos após 2023, a expressão que permite estimar V(t) está corretamente descrita em:

(A) $V(t) = V_0 \cdot 1{,}7 \cdot t$

(B) $V(t) = V_0 \cdot 0{,}7 \cdot t$

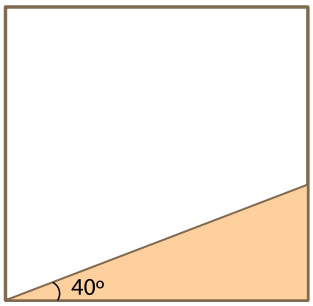
(C) $V(t) = V_0 + 1{,}7 \cdot t$

(D) $V(t) = V_0 \cdot 0{,}7^t$

(E) $V(t) = V_0 \cdot 1{,}7^t$

QUESTÃO 05

Uma praça quadrada de área 225 m^2 será revitalizada. A região triangular, indicada na figura a seguir, receberá ladrilhos e mesas para refeições e o restante da praça será gramada.



fora de escala

Considerando sen (40º) = 0,64, cos (40º) = 0,77 e tg (40º) = 0,84, a grama a ser plantada cobrirá uma área de, aproximadamente,

(A) 152,7 m^2.

(B) 212,4 m^2.

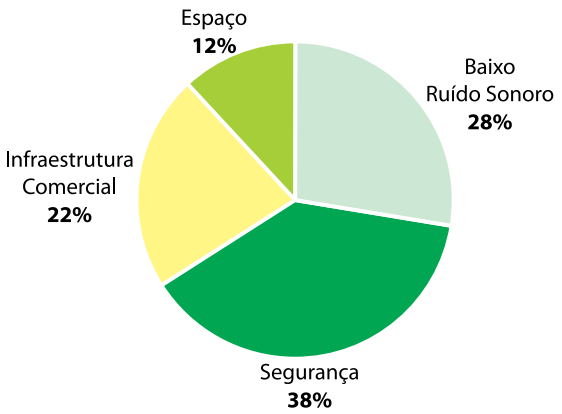
(C) 138,8 m^2.

(D) 215,4 m^2.

(E) 130,5 m^2.

QUESTÃO 06

Foram entrevistadas 2 000 pessoas para saber o que determinava a escolha do local de moradia: espaço, infraestrutura comercial, baixo ruído sonoro ou segurança. O resultado da pesquisa pode ser observado no gráfico a seguir.



A partir desse resultado, verificou-se o número total de pessoas em cada residência entre aquelas que responderam espaço ou infraestrutura comercial, como mostra a tabela a seguir.

Número de Pessoas	Espaço	Infraestrutura Comercial
1	15%	35%
2	17%	32%
3	32%	19%
4 ou mais	36%	14%
Total	100%	100%

Entre as pessoas que optaram por espaço ou infraestrutura comercial, quantas delas moram sozinhas?

(A) 240

(B) 190

(C) 175

(D) 170

(E) 180

QUESTÃO 07

Atualmente, diversos modelos de relógios inteligentes (*smartwatch*) contam com uma função chamada contador de passos, que literalmente conta a quantidade de passos que uma pessoa dá ao longo do dia ou de um percurso.

Considere que o relógio de Carlos é capaz de calcular, ainda, a razão entre o número de passos dados e o número de segundos. Sabendo que, para ir de casa à escola, Carlos dá 528 passos e gasta 480 segundos, qual o valor da razão entre o número de passos e o número de segundos para percorrer esse trajeto?

(A) 1,2 passo/segundo.

(B) 1,4 passo/segundo.

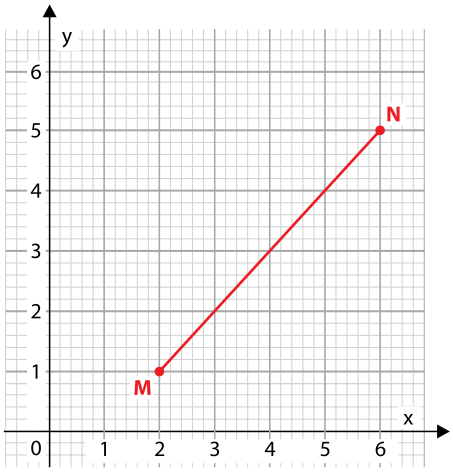
(C) 1,1 passo/segundo.

(D) 1,0 passo/segundo.

(E) 1,3 passo/segundo.

QUESTÃO 08

No sistema ortogonal de coordenadas cartesianas da figura a seguir, as coordenadas do ponto M são (2,1) e as do ponto N são (6,5).



Ao inserir um ponto médio Q no segmento de reta MN, quais serão as coordenadas desse ponto?

(A) Q (4,3)

(B) Q (3,3)

(C) Q (3,4)

(D) Q (5,6)

(E) Q (2,2)

QUESTÃO 09

Um jogo eletrônico é disputado por equipes de cinco jogadores. Na primeira etapa desse jogo, cada equipe recebe uma bonificação que é calculada pela média aritmética dos pontos feitos pelos jogadores em missões individuais.

Em uma competição desse jogo, nas missões individuais da primeira etapa, um jogador da equipe Barada Nikto fez 5 100 pontos, três jogadores fizeram 3 000 pontos cada e um jogador fez 1 500 pontos.

Qual a bonificação recebida pela equipe Barada Nikto nessa etapa?

(A) 4 230 pontos.

(B) 2 780 pontos.

(C) 3 200 pontos.

(D) 3 120 pontos.

(E) 3 800 pontos.

QUESTÃO 10

Um biólogo identificou que determinada planta leva 1 dia para atingir a altura de 10 cm. Em seguida, ao longo de 20 horas, ela passa a crescer de maneira uniforme a uma taxa de crescimento de 0,3 cm por hora, parando de crescer após esse tempo.

Nessas condições, qual o tempo total para essa planta atingir a altura de 12,4 cm?

(A) 1 dia, 8 horas e 12 minutos.

(B) 1 dia e 8 horas.

(C) 1 dia e 9 horas.

(D) 1 dia, 2 horas e 24 minutos.

(E) 1 dia e 48 minutos.

QUESTÃO 11

O nanossegundo é uma medida de tempo bastante utilizada na computação, que corresponde à bilionésima parte de 1 segundo, ou seja, 1 nanossegundo equivale a 10^{-9} segundo.

Alguns dispositivos de interconexão utilizados para conectar computadores na rede física local, chamados *switches*, conseguem processar e transmitir informações recebidas em 350 nanossegundos.

Convertendo-se 350 nanosegundos para segundo e escrevendo essa conversão em notação científica, tem-se, como representação,

(A) $3{,}5 \cdot 10^{-11}$ s.

(B) $350 \cdot 10^{-10}$ s.

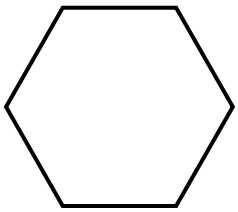
(C) $3{,}5 \cdot 10^{-18}$ s.

(D) $350 \cdot 10^{-9}$ s.

(E) $3{,}5 \cdot 10^{-7}$ s.

QUESTÃO 12

A figura a seguir representa os lados de um jardim que foi construído em uma praça.



Sabendo que os lados desse jardim formam um polígono regular, qual é a medida do ângulo formado entre dois lados adjacentes quaisquer desse jardim?

(A) 60º

(B) 135º

(C) 105º

(D) 120º

(E) 240º

QUESTÃO 13

Divertida Mente 2 estreou no cinema em junho de 2024 e, após seis semanas do seu lançamento, tornou-se a animação com a maior bilheteria da história, atingindo uma arrecadação impressionante de US$ 1,46 bilhão. Com isso, ultrapassou a animação Frozen II que, em 2019, havia chegado à marca de US$ 1,45 bilhão durante sua exibição nas telonas.

(https://www.maisgoias.com.br. Acesso em: 24.07.2024. Adaptado)

Com base nas informações da notícia, conclui-se que a arrecadação de Divertida Mente 2 superou a de Frozen II em

(A) 0,1 bilhão de dólares.

(B) 10 milhões de dólares.

(C) 1 bilhão de dólares.

(D) 1 milhão de dólares.

(E) 10 bilhões de dólares.

QUESTÃO 14

Em 2022, mais de cem mil crianças brasileiras não possuíam registro civil (ou os responsáveis legais não souberam informar a existência do documento).

Segundo o IBGE, o problema é maior entre os indígenas pois, em 2022, o país tinha 10 461 crianças indígenas de até 5 anos sem registro civil. O número equivale a 12,5% dessa população dentro da faixa etária.

(https://g1.globo.com/ac. Acesso em: 10.08.2024. Adaptado)

A partir desses dados, conclui-se que, em 2022, o número de crianças indígenas no país com até 5 anos de idade era de, aproximadamente,

(A) 84 000.

(B) 130 000.

(C) 100 000.

(D) 73 000.

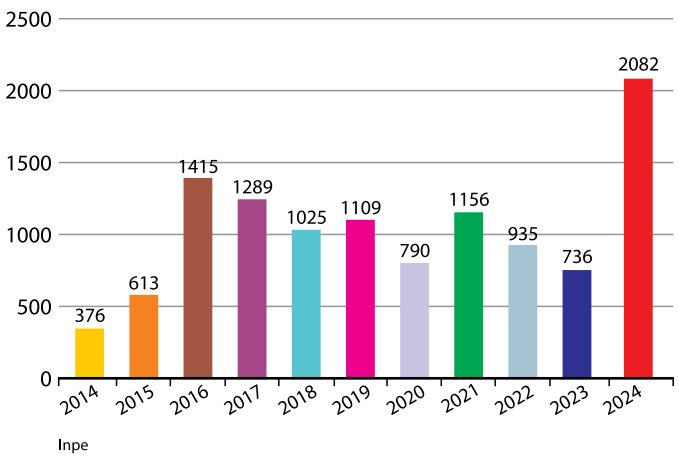
(E) 23 000.

QUESTÃO 15

Em meio a um período de seca extrema, Rondônia bateu recordes de focos de queimadas: 2 082 focos foram registrados de janeiro a julho de 2024. As informações são do Programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Acumulado de focos de queimadas de janeiro a julho dos últimos 10 anos

Registros não apresentavam aumento elevado há mais de uma década



(https://g1.globo.com/ro. Acesso em: 10.08.2024. Adaptado)

Com base nos os dados apresentados no gráfico, de 2023 para 2024, foi observada a maior variação no número de focos de queimadas entre anos consecutivos, com um aumento superior a 1300 focos. Ainda considerando anos consecutivos, a menor variação no número de focos de queimadas ocorreu

(A) de 2021 para 2022.

(B) de 2016 para 2017.

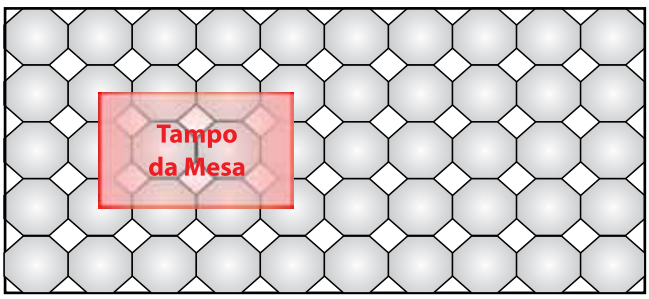
(C) de 2018 para 2019.

(D) de 2014 para 2015.

(E) de 2019 para 2020.

QUESTÃO 16

O piso de uma cozinha é formado por um mosaico composto por octógonos, quadrados e triângulos. Uma mesa, cujo tampo retangular é de vidro, foi colocada sobre esse piso de forma que os cantos desse tampo estivessem sobre o centro de quatro desses octógonos.



O tampo dessa mesa, destacado em vermelho na imagem, tem área equivalente à área de 6 quadrados mais N octógonos usados para compor o mosaico do piso.

Qual o valor de N?

(A) 6

(B) 5

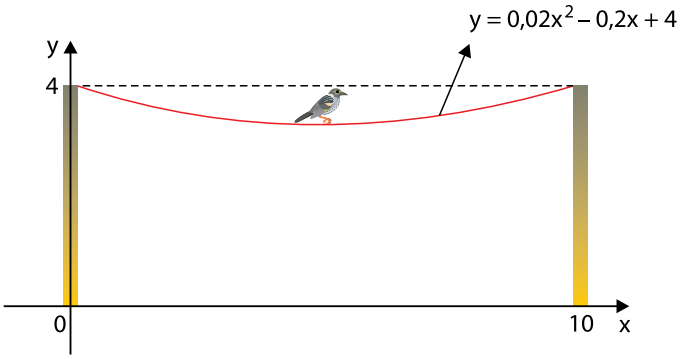
(C) 7

(D) 8

(E) 12

QUESTÃO 17

Um pássaro pousou exatamente na metade de um fio preso entre dois postes de 4 metros de altura cada. Por conta do local onde esse pássaro pousou, o fio formou um arco de parábola, cuja equação está descrita na imagem a seguir.



Considerando que o eixo y passa sobre um dos postes e que o eixo x representa o chão, com base na função descrita, a menor distância do pássaro até o chão é de

(A) 3,2 metros.

(B) 5,0 metros.

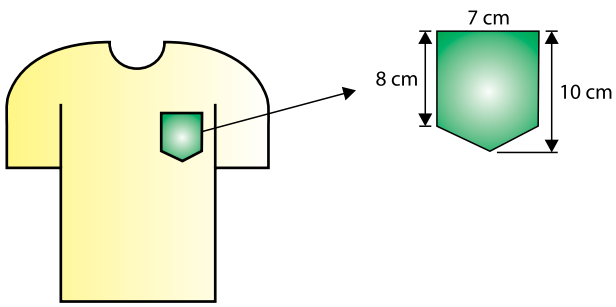
(C) 3,5 metros.

(D) 2,5 metros.

(E) 3,8 metros.

QUESTÃO 18

Uma costureira deverá costurar bolsos nas camisas de uniforme de 230 funcionários de uma fábrica.



Sabendo que essa costureira confecciona cada bolso a partir de um tecido retangular de 70 cm^2 e que os retalhos que sobram são vendidos por R$ 0,01 cada cm^2, o valor obtido com a venda dos retalhos dos 230 bolsos será de

(A) R$ 8,05.

(B) R$ 32,20.

(C) R$ 7,00.

(D) R$ 16,10.

(E) R$ 25,00.

QUESTÃO 19

As reformas de Clístenes, em 507 a.C., deram um grande impulso ao estabelecimento da plena democracia ateniense. Ele eliminou as classes políticas definidas pela riqueza, fixadas por Sólon, rompeu as divisões territoriais que ainda subsistiam na Ática e abriu a participação política a todos os cidadãos atenienses, mesmo os sem propriedades.

(Noberto Luiz Guarinello. *História Antiga*. 2013. Adaptado)

Ao comparar a democracia ateniense com a que se pratica contemporaneamente, é correto afirmar que a concepção de cidadania dos atenienses era

(A) ampla por permitir a participação política dos moradores de Atenas.

(B) restrita porque excluía mulheres, estrangeiros e escravos.

(C) limitada porque o direito ao voto vinculava-se ao pagamento de impostos.

(D) diversa porque os cidadãos mais velhos tinham o poder de vetar leis.

(E) elitizada porque o direito político limitava-se aos alfabetizados.

QUESTÃO 20

No século XVII, sem abandonar totalmente as práticas anteriores, em alguns casos até reforçando-as, os Estados europeus concentram suas políticas econômicas na aplicação do princípio da balança comercial, buscando sempre o ideal do saldo comercial positivo. O próprio favorecimento das atividades comerciais supõe que é através do comércio que se alcança uma balança favorável e com ela se aumenta a riqueza do próprio país. Trata-se, então, de estimular as exportações e limitar ou mesmo proibir determinadas importações. Logicamente articuladas a tais práticas, encontramos a chamada "política industrialista" e a estruturação do sistema colonial.

(Francisco Falcon, 1989, p. 87. Adaptado)

O texto caracteriza

(A) o liberalismo.

(B) o desenvolvimentismo.

(C) o feudalismo.

(D) a fisiocracia.

(E) o mercantilismo.

QUESTÃO 21

Algumas passagens da Declaração de Independência dos Estados Unidos soavam inconsistentes: a despeito do apelo às liberdades e aos direitos naturais, o próprio Thomas Jefferson, redator desse documento, era proprietário de escravos e sua declaração inicial de que "Todos os homens foram criados iguais" o assombraria e aos seus colegas escravocratas por muitas décadas. A retórica iluminista contrastava com o fato de que um quinto dos habitantes das colônias eram escravos, cuja condição não seria afetada pela Independência.

(Vitor Izecksohn. *Estados Unidos: uma História*. 2012. Adaptado)

O texto, entre outras questões, aponta para

(A) a contradição de um movimento que defendia a igualdade entre os homens, mas que mantinha uma parte desses escravizados.

(B) a grande transformação social estabelecida nas ordens políticas geradas pela influência das ideias liberais.

(C) o importante preceito do iluminismo que via legitimidade no escravismo que atingia povos culturalmente atrasados.

(D) a derrota da visão dos condutores da luta pela Independência dos Estados Unidos em relação aos direitos básicos de cidadania.

(E) a explícita radicalidade social presente nas ações dos principais líderes do processo de Independência das Treze Colônias.

QUESTÃO 22

Máquinas a vapor, novos mecanismos, fabricação do aço, promoção da química, especialização e divisão do trabalho. Assim pode ser traçado e resumido o início da revolução na indústria. Resta saber o que tornou possível a manutenção do novo curso revolucionário, isto é, descrever a mobilização e transferência de recursos econômicos, a adaptação da economia e da sociedade às novas condições.

O primeiro fator mobilizado e transferido foi a mão de obra. Uma economia industrial necessita de mão de obra. E de onde poderia ela vir? Evidentemente do antigo setor não industrial, isto é, do campo.

(Letícia Bicalho Canêdo. *A Revolução Industrial*. 1994. Adaptado)

O processo de transferência da mão de obra do campo para a cidade, no contexto da Revolução Industrial Inglesa, significou

(A) uma melhora considerável nas condições de vida dos trabalhadores vindos do campo porque a carga de trabalho foi reduzida.

(B) a complexidade de adaptar o homem do campo a novos ritmos temporais, que não eram mais ligados à natureza.

(C) um movimento relativamente simples porque o camponês já estava acostumado a longas jornadas de trabalho.

(D) a revelação de que a produtividade agrícola era maior do que a industrial, ainda que esta atividade tivesse a presença de máquinas.

(E) a incapacidade do trabalhador do campo em amoldar-se às necessidades da produção industrial.

QUESTÃO 23

Às vésperas da colonização da América havia um vasto contingente populacional espalhado pelo continente, apresentando diferentes formas de articulação social, econômica e política em escala regional e local. Se a chegada de Cabral significou um desastre para essas populações, não há por que descrever apenas perdas em vidas, nas terras e na cultura. Não há história estática, e contatos e mudanças continuam a ser feitos até hoje, quando os ameríndios com suas práticas, religiões e filosofias têm ganhado maior espaço como atores sociais no país; a despeito de ainda representarem uma voz política bastante ignorada.

(Lilia M. Schwarcz e Heloísa M. Starling. *Brasil: uma biografia*. 2015. Adaptado)

De acordo com o texto, os povos indígenas brasileiros

(A) mantêm a mesma estrutura cultural desde o início da colonização.

(B) relativizam a importância da história da relação com os colonizadores.

(C) caracterizam-se por uma forte diversidade cultural ao longo da história.

(D) preservam radicalmente os preceitos de organização socioeconômica.

(E) apresentam-se culturalmente homogêneos e com relativo atraso.

QUESTÃO 24

Entre 1870 e 1914, a Europa Ocidental e os Estados Unidos arquitetaram a conquista política, econômica e cultural da África, Ásia, Oceania e América Latina. Repartiram o mundo entre si e organizaram poderosos impérios coloniais que só tinham em comum o desenvolvimento da acumulação capitalista.

Esse período ficou conhecido como imperialista e as causas desta expansão foram diversas. No entanto, todas se relacionam com o desenvolvimento do capitalismo industrial nos países imperialistas.

(Héctor H. Bruit, *O imperialismo*. 1988. Adaptado)

No processo histórico abordado pelo texto, o desenvolvimento do capitalismo industrial exigia que as nações imperialistas

(A) aplicassem uma boa parte dos recursos financeiros obtidos na exploração colonial na educação básica dos colonizados.

(B) transferissem vastos contingentes de mão de obra especializada das colônias para as respectivas metrópoles europeias.

(C) buscassem matérias-primas e alimentos nos espaços dominados, que ainda eram consumidores de produtos industrializados.

(D) protegessem a soberania política de cada Estado colonizado ao mesmo tempo em que impediam a liberdade econômica.

(E) organizassem unidades industriais, com tecnologia avançada, nos espaços coloniais que tivessem fartos recursos naturais.

QUESTÃO 25

A ONU (Organização das Nações Unidas) conta hoje com mais de 190 países-membros, ao passo que sua antecessora, a Sociedade das Nações, criada logo após a I Guerra Mundial, nunca reuniu mais de 50. Um mundo novo se abriu para a história, bem diferente daquele centralizado pela Europa do século XIX.

(Letícia Bicalho Canêdo,
A descolonização da Ásia e da África. 1985. Adaptado)

O número de nações participantes da ONU cresceu muito após a II Guerra Mundial em virtude

(A) das exigências impostas pelas nações da chamada "Cortina de Ferro".

(B) da permissão para que nações não-europeias fizessem parte dessa organização.

(C) da luta britânica para que todos os espaços coloniais fossem libertados.

(D) do processo de descolonização de várias nações da África e da Ásia.

(E) do contexto de forte fragmentação territorial que atingiu a América Central.

QUESTÃO 26

A Assembleia Nacional Constituinte começou a se reunir a 1º de fevereiro de 1987. As atenções e as esperanças do país voltaram-se para a elaboração da nova Constituição. Os trabalhos da Constituinte foram longos, tendo-se encerrado formalmente a 5 de outubro de 1988 quando foi promulgada a nova Constituição.

(Boris Fausto. *História do Brasil*. 2006. Adaptado)

Sobre a referida Constituição, é correto afirmar que

(A) impôs uma série de medidas de controle sobre o conteúdo que é transmitido pelos meios de comunicação.

(B) reconheceu que os povos indígenas tinham direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

(C) estabeleceu que o direito político ao voto deve ser oferecido aos maiores de 18 anos, que sejam alfabetizados.

(D) determinou que o presidente da República deve ser eleito pelo voto direto e os governadores, pelo voto indireto.

(E) reformou bastante o sistema político nacional ao transformar a República brasileira em parlamentarista.

QUESTÃO 27

Um apagão cibernético na madrugada desta sexta-feira (19) atingiu computadores e afetou vários setores, incluindo o aeroportuário, serviços bancários e de saúde por todo o mundo. As principais companhias aéreas dos Estados Unidos cancelaram todos os voos. Problemas técnicos foram reportados em aeroportos da Europa, da Índia, de Hong Kong e Singapura. No Reino Unido e na Austrália, algumas das principais redes de televisão ficaram fora do ar. O serviço de saúde foi afetado em países como Reino Unido e Alemanha, onde cirurgias eletivas chegaram a ser canceladas em dois hospitais. O mercado de ações, *commodities* e câmbio também foi afetado, com bolsas prejudicadas ao redor do planeta.

(Entenda como apagão cibernético que afeta computadores atingiu voos, serviços bancários e de saúde por todo o mundo. G1. https://g1.globo.com/mundo/noticia/. Acesso em: 19.07.2024. Adaptado)

O texto apresentado retrata o "apagão cibernético" que ocorreu em dia 19 de julho de 2024 paralisando por algumas horas diversos serviços no mundo. Esse episódio ocorreu por uma falha de um *software* de segurança cibernética de uma das poucas empresas mundiais que atuam na identificação de invasões de hackers a sistemas operacionais digitais. Tal situação evidencia a complexa estrutura do mundo contemporâneo cujo resultado deriva da globalização. A respeito desse fenômeno histórico-geográfico, é correto afirmar que

(A) os sistemas de comunicação se difundiram de maneira veloz e homogênea pelo mundo, permitindo simetria de acesso à informação, com mais possibilidade de conhecimento da cultura de outros povos.

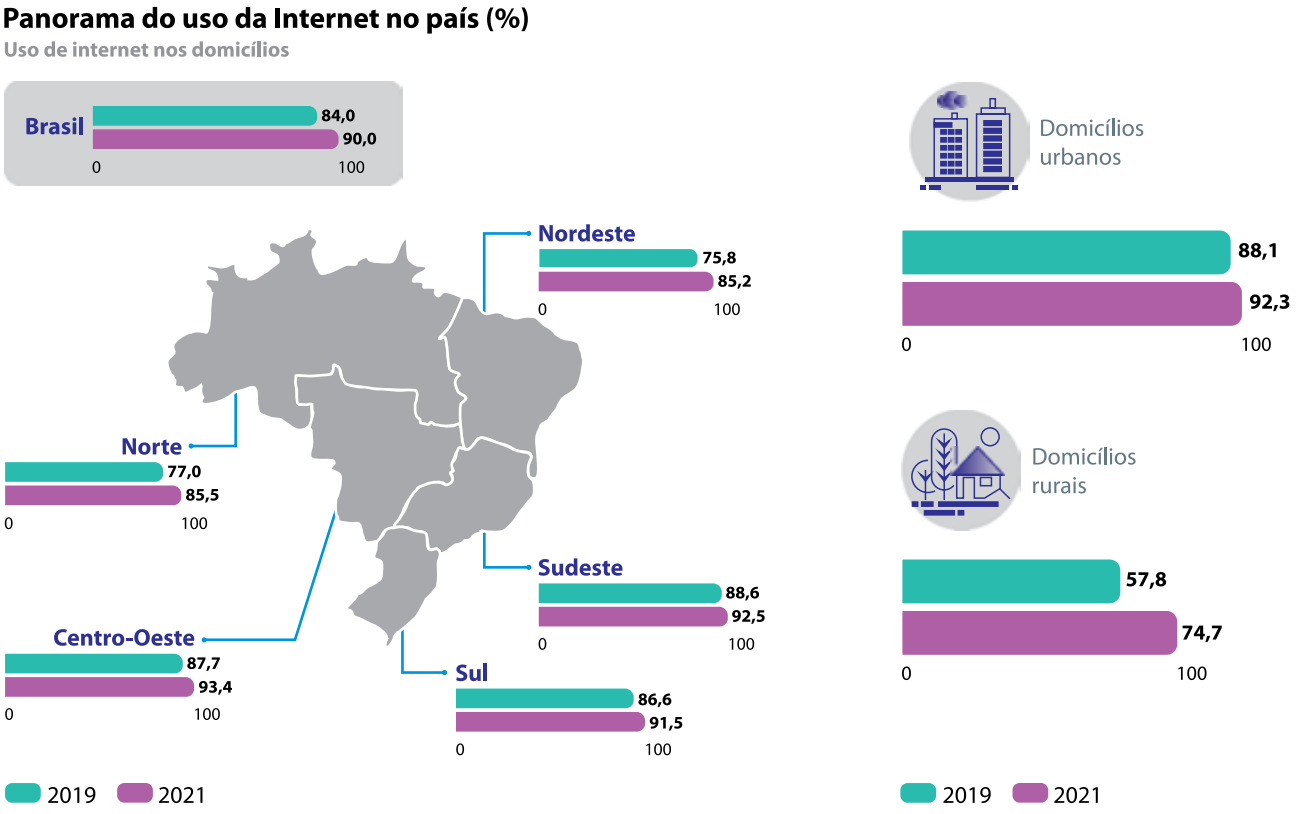
(B) as redes digitais de informação permitiram uma maior restrição de acesso das pessoas à comunicação, gerando a impossibilidade de atuação do Estado nacional no controle das *fake news*.

(C) as instituições dos estados nacionais se fortaleceram e conseguem controlar a presença da globalização em seus territórios, garantindo proteção à indústria e à diversificação das cadeias produtivas de suas economias regionais.

(D) os grupos empresariais globais do setor financeiro reduziram o seu papel econômico frente à indústria regional de transformação, que se fortaleceu, valorizando a diversificação produtiva dos países mais pobres.

(E) as cadeias produtivas tornaram-se mais integradas e concentradas, garantindo às empresas transnacionais hegemonia e poder econômico com capacidade de intervenção nas estruturas econômicas dos países.

QUESTÃO 28



PNAD Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação – 2021

(https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/. Acesso em: 19.07.2024. Adaptado)

A internet se tornou importante ferramenta de comunicação entre pessoas e instituições empresariais privadas e públicas para diversos fins. No Brasil, o uso dessa tecnologia teve crescimento nos últimos anos. Com base na figura e no que se sabe sobre o assunto, é correto afirmar que a região que alcançou maior crescimento de acesso à internet, entre 2019 e 2021, foi a

(A) Centro-Oeste, sendo que, no Brasil, o uso dessa ferramenta digital é regionalmente desigual, entretanto, isso não se reflete em questões associadas às condições materiais e à localização do domicílio das pessoas, mas sim as de cor e de renda.

(B) Sudeste, sendo que, no Brasil, o uso dessa ferramenta digital não apresenta desigualdades regionais, visto que as áreas mais pobres do país foram as mais contempladas com benefícios governamentais de acesso à renda e a sistemas digitais.

(C) Nordeste, sendo que, no Brasil, o uso dessa ferramenta digital é regionalmente desigual, reflexo de questões estruturais associadas a renda, cor e local de domicílio, o que aprofunda diversas outras formas de desigualdades.

(D) Norte, sendo que, no Brasil, o uso dessa ferramenta digital não apresenta desigualdade regional, mas isso não é um impedimento de acesso das pessoas a serviços digitais garantidos pela igualdade de renda e a equiparação dos direitos raciais.

(E) Sul, sendo que, no Brasil, o uso dessa ferramenta digital apresenta significativas melhorias em todas as regiões do país, mas pouco avançou nas áreas rurais, onde menos da metade dos domicílios possuía acesso à internet em 2021.

QUESTÃO 29

Uma delegação do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) desembarcou nesta segunda-feira (24.06.2024) no Rio de Janeiro e irá ouvir nos próximos dias vítimas, autoridades e especialistas sobre o neonazismo no Brasil. As preocupações do CNDH com o crescimento de grupos neonazistas no Brasil ao longo dos últimos anos já foram inclusive levadas ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). Um relatório preliminar, entregue em abril, classificou o cenário atual como "alarmante". Os estudos da antropóloga Adriana Dias, falecida no ano passado, também foram citados no relatório. A pesquisadora constatou que as células de grupos neonazistas cresceram 270,6% no Brasil, no período entre janeiro de 2019 e maio de 2021, espalhando-se por todas as regiões do país. Esse fenômeno teria sido impulsionado pela disseminação dos discursos de ódio e de narrativas extremistas. Sem punição, eles se propagam com mais facilidade. Segundo a pesquisa, no início de 2022, haviam mais de 530 núcleos extremistas no país.

(CNDH ouvirá vítimas e autoridades sobre neonazismo no Rio. Agência Brasil. https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/. Acesso em: 26.04.2024. Adaptado)

A principal ideologia propagada no Brasil pelos grupos neonazistas e os segmentos sociais perseguidos pela difusão dos discursos de ódio são:

(A) supremacia racial com perseguição a determinados grupos raciais, étnicos, religiosos, aos homoxessuais e às mulheres feministas.

(B) supremacia política com perseguição a determinados grupos rivais de ideias divergentes sobre o capitalismo e o neoliberalismo.

(C) supremacia financeira com perseguição a determinados grupos de trabalhadores de movimentos sociais de luta por terra e moradia no campo e na cidade.

(D) supremacia religiosa com perseguição a determinados grupos que pregam o domínio do pan-africanismo e da hegemonia indígena.

(E) supremacia supranacional com perseguição a determinados grupos que lutam contra o domínio colonial europeu e o imperialismo norte-americano.

QUESTÃO 30

Justo você, que nunca viu o mar, vai morrer em mar seco. Tinha vontade de ver o mar, saber como é o gosto da água salgada, o jeito das ondas, os bichos que vivem dentro, comer os peixes de lá. Será? As imagens se embaralham: vê a soja rainha, as mãos que prestam socorros inúteis, as paredes metálicas do silo, os fios que sustentam as horas, a sorte. A má sorte. Afundar acontece, mas por que você? Por um momento, pensa em rezar, não consegue, atordoado pela agitação dos que tentam salvá-lo. Você não faz nada além de suster com dificuldade o calcanhar direito no calombo da solda. Se o pé escorregar, é certo que afunde.

(Paulinny Tort. *Erva brava*. São Paulo: Fósforo, 2021. Adaptado)

O texto do romance "Erva brava" evidencia a precarização que marca as relações de trabalho contemporâneas. Em um dos contos do livro, denominado Má Sorte, a autora dedica-se a expor algumas das adversidades do trabalho sob o contexto de modernização produtiva do campo brasileiro, sobretudo no que diz respeito à fragilidade da segurança do trabalho. Nesse caso, a autora do texto lança luz sobre o

(A) aumento do número de óbitos de trabalhadores do setor da piscicultura desenvolvida em todas as regiões brasileiras sob diversos sistemas de criação, como açudes, tanques-rede e viveiros escavados.

(B) agravamento de situações envolvendo acidentes e mortes por asfixia ocorridas por soterramento e afogamento de pessoas que trabalham dentro de silos de armazenamento de grãos em áreas rurais.

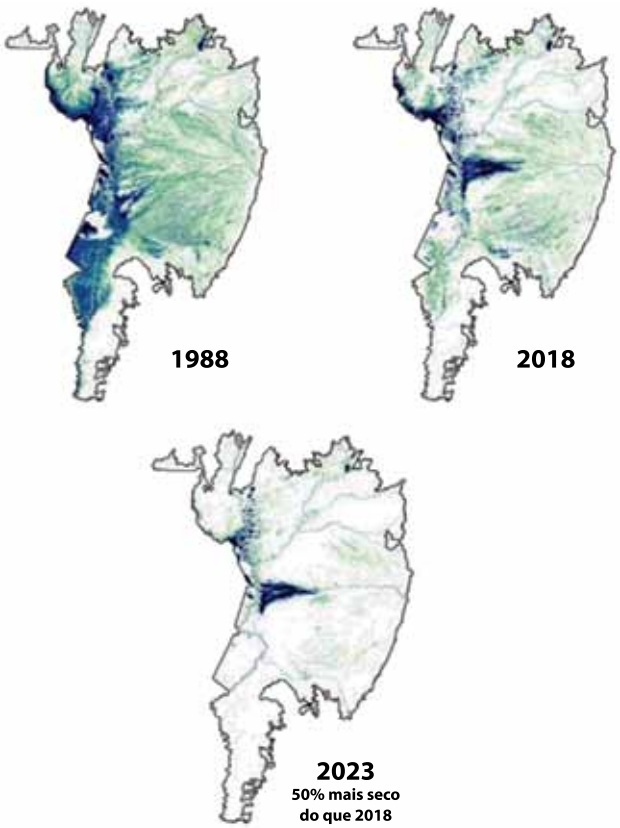
(C) retrocesso nas condições laborais na produção de fumo, cujos cultivos provocam a contaminação de trabalhadores rurais por contato com agrotóxicos e demais insumos químicos utilizados na plantação de tabaco.

(D) crescimento no número de denúncias ao Ministério Público do Trabalho (MPT) acerca das péssimas condições trabalhistas a que estão submetidos funcionários de aquários municipais.

(E) fortalecimento da luta de trabalhadores do campo que reivindicam condições dignas de trabalho urbano e rural dentro dos padrões estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

QUESTÃO 31

Redução da área alagada e do tempo de permanência da água no Pantanal



(Mapbiomas. https://brasil.mapbiomas.org/. Adaptado)

O Pantanal, formado por uma extensa planície de inundação da bacia do rio Paraguai, vem apresentando nas últimas décadas redução drástica da área alagada e do tempo de permanência da água na área do bioma, conforme é observado na figura. A ausência de umidade produz diversas consequências para o equilíbrio da biodiversidade regional. Um problema que se agrava com a intensificação das secas no bioma diz respeito à

(A) reversão do assoreamento do leito dos rios.

(B) dilatação da rede hidrográfica regional.

(C) propagação de nascentes que abastecem os cursos d'água.

(D) proliferação das queimadas.

(E) estabilidade da dinâmica atmosférica.

QUESTÃO 32

No ano de 2019, o município de Cáceres, localizado no Estado do Mato Grosso, passou a compor a lista de cidades-gêmeas brasileiras pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A decisão do Ministério em incorporar o município à relação de cidades-gêmeas brasileiras está associada à proximidade geográfica e à integração social e econômica com o município de San Matías, na Bolívia. Atualmente, 33 municípios no Brasil são enquadrados como cidades-gêmeas, contudo é importante destacar que cidades que apresentem a população absoluta inferior a 2 mil habitantes não poderão ser definidas como tal.

Com relação à definição desse fenômeno urbano para a elaboração de políticas públicas no País, a noção de cidades-gêmeas diz respeito a áreas urbanas

(A) metropolitanas localizadas no interior da faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura ao longo das fronteiras marinhas de cada país e marcadas pelo processo de colonização portuguesa ou espanhola.

(B) localizadas fora da faixa de fronteira nacional que apresentam elevada extensão territorial e baixa densidade demográfica com uma população absoluta de até, no máximo, 2 mil habitantes.

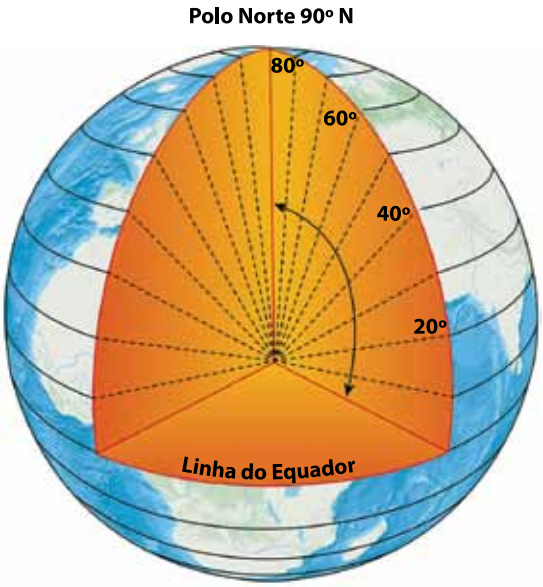
(C) conurbadas com população absoluta inferior a 2 mil habitantes localizados na faixa de fronteira, que apresentam um processo de formação socioespacial semelhante e cujo idioma predominante é português.

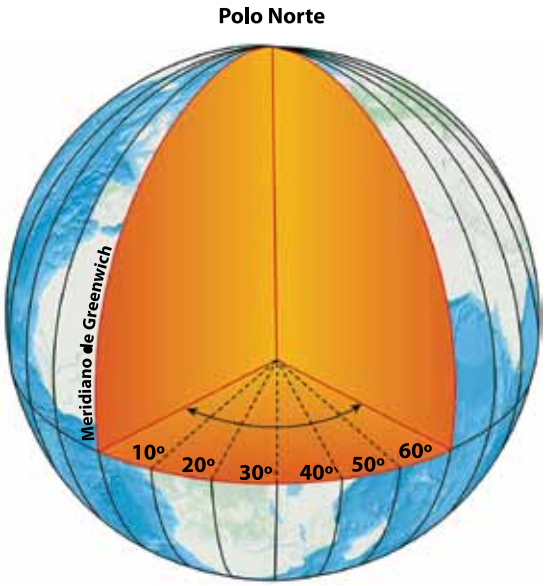
(D) conurbadas descontínuas que demonstram pouca integração social, econômica, política e cultural entre municípios vizinhos e que apresentam intenso processo de periferização do espaço urbano.

(E) contínuas separadas por uma linha de fronteira, seja ela seca ou fluvial, articuladas ou não por obra de infraestrutura, que apresentam elevado potencial de integração econômica e cultural.

QUESTÃO 33

Observe as imagens.





(https://atlasescolar.ibge.gov.br/cartografia/21730-coordenadas-geograficas.html. Acesso em: 19.07.2024)

As coordenadas geográficas correspondem a um sistema de interseção de linhas imaginárias (paralelos e meridianos) que ajuda na localização de pontos da superfície da Terra. Os paralelos e os meridianos são medidos em graus, de 0º a 90º e de 0º a 180º, respectivamente. A respeito dessas duas linhas imaginárias, é correto afirmar que os paralelos definem as

(A) latitudes, servindo de referência para a separação dos hemisférios ocidental e oriental, enquanto os meridianos definem as longitudes, tornando-se parâmetro para a separação dos hemisférios norte e sul.

(B) latitudes, servindo de referência para a classificação das zonas climáticas, enquanto os meridianos definem as longitudes, tornando-se parâmetro para a organização dos fusos horários.

(C) latitudes, servindo de referência para a organização dos fusos horários, enquanto os meridianos definem as longitudes, tornando-se parâmetro para a classificação das zonas climáticas.

(D) longitudes, servindo de referência para a separação dos hemisférios ocidental e oriental, enquanto os meridianos definem as latitudes, tornando-se parâmetro para a classificação das zonas climáticas.

(E) longitudes, servindo de referência para a organização dos fusos horários, enquanto os meridianos definem as latitudes, tornando-se parâmetro para a classificação das zonas climáticas.

QUESTÃO 34

O estado do Rio Grande do Sul enfrentou durante o mês de maio de 2024 uma situação de calamidade pública, climática e social jamais vista. Os estragos causados foram considerados sem precedentes e impactaram grande parte do estado gaúcho. Segundo o Observatório das Metrópoles de Porto Alegre, os bairros mais atingidos pelas enchentes nos municípios de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Guaíba têm uma concentração maior de habitantes negros. O racismo está intrinsecamente ligado a estruturas sociais mais amplas de desigualdade, discriminação e injustiça. Ele reflete e perpetua disparidades raciais e socioeconômicas que marginalizam grupos raciais negros e indígenas na sociedade, negando-lhes o direito a um ambiente seguro e saudável. Essas desigualdades ambientais estão relacionadas à distribuição desigual de benefícios e riscos ambientais, como poluição, falta de saneamento básico, exposição a substâncias tóxicas, degradação ambiental, acesso inadequado a recursos naturais.

(Elaine de Oliveira Soares. Enchentes no RS e a população negra: caminhos equânimes para a reconstrução. https://abrasco.org.br/. Acesso em: 07.06.2024. Adaptado)

De acordo com o texto, os impactos às populações ocasionados pelas grandes enchentes nos municípios do Rio Grande do Sul estão associados às

(A) fragilidades afro-culturais e ao adensamento de população negra nas cidades gaúchas.

(B) carências de acesso da população negra a habitações dignas e à falta de controle de ocupação das encostas dos morros.

(C) ampliações das políticas de habitação, o que levou ao aumento das desigualdades sociais e ao racismo estrutural.

(D) falhas técnicas de contenção de enchentes e à universalização dos direitos étnico-ambientais.

(E) injustiças socioambientais motivadas pela ocupação desigual do espaço urbano e ao racismo ambiental.

QUESTÃO 35

Analise a charge.



(https://www.umsabadoqualquer.com/. Acesso em: 12.08.2024)

Na charge, percebe-se uma das principais características da reflexão filosófica, representada

(A) pelo questionamento dos dogmas.

(B) pela recusa de um interlocutor.

(C) pelo consenso das teorias.

(D) pela negação da religiosidade.

(E) pela irrelevância da dúvida.

QUESTÃO 36

A soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é "descartável" e quem não é.

(Achille Mbembe. *Necropolítica*, 2018. Adaptado)

O excerto traz a definição do conceito de necropolítica, elaborado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. Um exemplo dessa política é

(A) a demarcação de territórios indígenas.

(B) o fim da colonização africana e asiática.

(C) o fechamento de fronteiras a refugiados.

(D) a aplicação de ações afirmativas para a população negra.

(E) a distribuição gratuita de medicamentos.

QUESTÃO 37

Duchamp e a apropriação do cotidiano



Em 1913, com a obra "Roda de Bicicleta", Marcel Duchamp antecipou em décadas o que viria a ser o universo de questões da arte atual. A obra inaugurou a proposta de *readymade*, ou seja, de usar, na produção da obra de arte, um objeto pronto, não construído pelo artista. Essa obra deu início a uma certa tendência da produção artística, a partir dos anos 1960, culminando no que hoje chamamos de Arte Contemporânea.

(Cristiane Marçal. https://medium.com/. Acesso em: 04.04.2017. Adaptado)

Uma característica de parte da produção da arte contemporânea, revelada pela análise da obra e a leitura do texto, é a

(A) resistência à inovação.

(B) manutenção das tradições.

(C) padronização da interpretação.

(D) ausência de aplicabilidade.

(E) restrição das técnicas.

QUESTÃO 38

Sócrates andava pelas ruas de Atenas fazendo aos atenienses algumas perguntas: "O que é isso em que você acredita?", "O que é isso que você está dizendo?", "O que é isso que você está fazendo?". Os atenienses achavam, por exemplo, que sabiam o que era a justiça. Sócrates lhes fazia perguntas de tal maneira sobre a justiça que, embaraçados e confusos, chegavam à conclusão de que não sabiam o que ela significava. A pergunta "O que é?" era o questionamento sobre a realidade essencial e profunda de uma coisa para além das aparências e contra as aparências. Com essa pergunta, Sócrates levava os atenienses a descobrir a diferença entre parecer e ser, entre mera crença ou opinião e verdade.

(Marilena Chaui. *Convite à Filosofia*, 2008)

O método filosófico descrito é conhecido como

(A) empírico.

(B) dialética.

(C) hermenêutico.

(D) criticismo.

(E) lógica.

QUESTÃO 39

São diversas as maneiras pelas quais o homem entra em contato com o mundo que o cerca, dependendo das circunstâncias e necessidades, bem como o tipo de cultura em que ele está inserido. Em geral, destacam-se as abordagens mítica, religiosa, artística, científica, filosófica e senso comum.

(Maria Lúcia de Arruda Aranha. *Filosofia da Educação*, 1996, p. 104)

O excerto apresenta diversas abordagens pelas quais os seres humanos entram em contato com o mundo. Uma das abordagens possíveis e seu significado é

(A) a mítica, com a fé em Deus como um ser superior.

(B) a filosófica, com a busca pela causa última de todas as coisas.

(C) a científica, com provas fundamentadas pautadas no cotidiano.

(D) o senso comum, com um saber rigoroso e justificado.

(E) a religiosa, com a crença em seres superiores na natureza.

QUESTÃO 40

O método socrático envolve o questionamento do senso comum, das crenças e opiniões que temos, por serem consideradas vagas, imprecisas, derivadas de nossa experiência e, portanto, parciais, incompletas. É exatamente nesse sentido que a reflexão filosófica vai mostrar que, com frequência, não sabemos aquilo que pensamos saber. Temos talvez um entendimento prático, intuitivo, imediato que, contudo, revela-se inadequado no momento em que deve ser tornado explícito.

(Danilo Marcondes. *Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein*, 2002, p. 47. Adaptado)

O método exposto no excerto fundamenta-se

(A) no senso comum com base na ciência cotidiana.

(B) na opinião como comprovação dos saberes.

(C) na cientificidade da experiência sensível.

(D) na sustentação da verdade pela fé cristã.

(E) na busca da verdade em meio às incertezas.

QUESTÃO 41

No que concerne aos objetos de estudo da Bioética, percebe-se a necessidade de contornos mais perceptíveis, o que não parece estar na agenda de alguns pesquisadores que refutam a adjetivação de "bioeticistas" pois acreditam que, tendo em vista a complexidade das questões a serem enfrentadas, a Bioética não comportaria limitações e métodos, tampouco seria possível determinar seus objetos de estudo, tamanha a insurgência de conflitos relacionados à vida.

(Paulo Henrique de Oliveira e Roberio Nunes dos Anjos Filho. *Bioética e pesquisas em seres humanos*. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2006)

De acordo com o texto, a principal característica da Bioética é

(A) a aplicação do tratamento de saúde ilimitado e a qualquer custo.

(B) a busca por avanços tecnocientíficos para além dos limites da Ciência.

(C) a proteção do indivíduo, visando ao bem-estar e à integridade de sua saúde.

(D) a autonomia do paciente frente à decisão do tratamento indicado pelo médico.

(E) o respeito aos limites da ética tradicional em relação aos princípios morais.

QUESTÃO 42

Violação de direitos humanos e o Brasil no banco dos réus

"Morreram 64 pessoas porque era uma sexta-feira. Em um dia normal, seriam quase 200 pessoas trabalhando. Minha filha estava lá e não voltou mais".

O desabafo é de Ana Maria Balbina. Ela era uma das trabalhadoras da fábrica de fogos de artifício clandestina que funcionava no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, que explodiu no dia 11 de dezembro de 1998, matando 64 pessoas. Entre as vítimas, 40 eram mulheres e quatro estavam grávidas. Havia, ainda, 19 meninas e um menino, todos menores de idade.

O Brasil foi incapaz de evitar a tragédia. Depois que ela ocorreu, também foi incapaz de assegurar, de forma razoável, a reparação de danos às vítimas e aos familiares. Por isso, o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em julho de 2020, essa corte reconheceu a reponsabilidade do Brasil e condenou o Estado brasileiro pela violação de direitos humanos.

(https://tst.jus.br/. Acesso em: 24.07.2024. Adaptado)

A situação descrita no texto se enquadra como violação dos Direitos Humanos, pois

(A) as mulheres gestantes tinham funções mais árduas em relação aos homens.

(B) a inexperiência dos funcionários gerou a morte de dezenas de pessoas.

(C) os indivíduos foram privados de um treinamento que os habilitasse à função.

(D) os indivíduos estavam expostos a condições ilegais de trabalho.

(E) as vítimas tinham plena consciência dos seus direitos como cidadãs.

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

DESTAQUE AQUI

SARESP 2024
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO vunesp

FOLHA DE RESPOSTAS

Instruções

1. Utilizar caneta com tinta azul ou preta.
2. Preencher as respostas conforme o modelo: ■
3. Assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
4. Não será permitido substituir esta folha de respostas.
5. Esta folha de respostas deverá ser devolvida, obrigatoriamente, ao aplicador.
6. Qualquer dúvida, informar-se com o aplicador.

RESERVADO PARA CÓDIGO DE BARRAS

CADERNO

NOME DO ALUNO

R.A.

CÓDIGO / NOME DA D.E.

CÓDIGO / MUNICÍPIO

CÓDIGO / NOME DA ESCOLA

ANO | TURMA | TURNO

SALA VUNESP | SEQUÊNCIA | DATA DA PROVA

PROVA

QUESTÃO	RESPOSTAS
01	A B C D E
02	A B C D E
03	A B C D E
04	A B C D E
05	A B C D E
06	A B C D E
07	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTAS
15	A B C D E
16	A B C D E
17	A B C D E
18	A B C D E
19	A B C D E
20	A B C D E
21	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTAS
29	A B C D E
30	A B C D E
31	A B C D E
32	A B C D E
33	A B C D E
34	A B C D E
35	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTAS
08	A B C D E
09	A B C D E
10	A B C D E
11	A B C D E
12	A B C D E
13	A B C D E
14	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTAS
22	A B C D E
23	A B C D E
24	A B C D E
25	A B C D E
26	A B C D E
27	A B C D E
28	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTAS
36	A B C D E
37	A B C D E
38	A B C D E
39	A B C D E
40	A B C D E
41	A B C D E
42	A B C D E

SARESP 2024

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO vunesp

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Confidencial até o momento da aplicação.

FUNDAÇÃO vunesp

SARESP 2024

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

SARESP 2024

12.11.2024

151. PROVA OBJETIVA

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - PRIMEIRA APLICAÇÃO

Versão 1

1 - A	2 - B	3 - A	4 - E	5 - E	6 - B	7 - C	8 - A	9 - D	10 - B
11 - E	12 - D	13 - B	14 - A	15 - C	16 - A	17 - C	18 - D	19 - B	20 - E
21 - A	22 - B	23 - C	24 - C	25 - D	26 - B	27 - E	28 - C	29 - A	30 - B
31 - D	32 - E	33 - B	34 - E	35 - A	36 - C	37 - D	38 - B	39 - B	40 - E
41 - C	42 - D								

CONFIDENCIAL ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO.

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista
R. Dona Germaine Burchard 515
05002 062 São Paulo SP
11 3670 5300
www.vunesp.com.br